

25	Lỗi thép MBA 1 pha kèm theo gông kẹp	Bộ	Công suất từ $1\text{kVA} \leq S \leq 10\text{kVA}$	0,150
26	Rơ le nhiệt của nồi cơm điện	Cái	Theo chủng loại nồi cơm điện	0,333
27	Rơ le nhiệt của bàn là	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của bàn là	0,167
28	Công tắc li tâm	Cái	Loại thông dụng	0,333
29	Rơ le khởi động máy nén	Cái	Loại thông dụng	0,333
30	Rơ le nhiệt của tủ lạnh	Cái	Loại thông dụng	0,333
31	Bộ tuốc-năng quạt	Cái	Loại thông dụng	0,333
32	Bóng đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài	Chiếc	$U = 220\text{ VAC}$ $P \geq 80\text{W}$	0,050
33	Bóng đèn cao áp thủy ngân tự chấn lưu	Chiếc	$U = 220\text{ VAC}$ $P \geq 80\text{W}$	0,050
34	Chấn lưu	Chiếc	$U = 220\text{ VAC};$ $P \geq 80\text{W}$	0,050
35	Thiếc hàn	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	5,794
36	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,672
37	Dây thít	Chiếc	Loại nhựa Nylon PA66 Kích thước $(8 \times 400)\text{mm}$	99,750
38	Dây đai	m	Loại thông dụng trên thị trường	21,333
39	Ống gen cách điện amiăng	m	$\varnothing \geq 1.5\text{ mm}$	7,200
40	Ống dẫn khí	m	$\varnothing \geq 400\text{mm}$	0,017
41	Ống PVC	Cây	$\varnothing \geq 16\text{ mm}$	25,183
42	Ống kim loại các loại	m	Từ $\varnothing 20$ đến $\varnothing 34$	1,903
43	Ống bảo ôn	Hộp	Loại thông dụng	0,333
44	Ống đồng	m	$\varnothing \geq 8\text{mm}$	4,533
45	Kẹp ống PVC	Chiếc	Dùng cho ống $\geq 16\text{ mm}$	29,967
46	Khớp nối ống PVC	Chiếc	Dùng cho ống $\geq 16\text{ mm}$	6,380
47	Măng xông đơn các loại	Chiếc	$\geq \varnothing 21$	1,000
48	Măng xông kép các loại	Chiếc	$\geq \varnothing 21$	1,000
49	Cút ren kim loại	Chiếc	$\geq \varnothing 21$	0,600
50	T ren kim loại	Chiếc	$\geq \varnothing 21$	0,600
51	Góc ren kim loại	Chiếc	$\geq \varnothing 21$	0,600
52	Cút PVC	Chiếc	$\geq \varnothing 16$	0,600
53	T PVC	Chiếc	$\geq \varnothing 16$	0,600
54	Góc PVC	Chiếc	$\geq \varnothing 16$	0,600

55	Hộp nối dây	Chiếc	Kích thước $\geq 80 \times 80 \times 50 \text{mm}$	6,200
56	Bìa làm dấu	m2	Bìa cứng	0,089
57	Bìa cách điện	m2	Loại thông dụng trên thị trường có bề dày $\geq 0,3 \text{mm}$	2,200
58	Gỗ làm khuôn và má chặn	m2	Loại thông dụng trên thị trường	0,300
59	Băng cuốn điều hòa	Cuộn	Loại thông dụng	2,333
60	Băng keo non	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	7,000
61	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	16,750
62	Giấy ráp mịn A5	Tờ	Độ mịn $\geq P1000$	1,778
63	Giấy A4	Tờ	Độ trắng 70	39,000
64	Giấy phản quang (đo tốc độ)	Cuộn	0,1x10x3000 mm	1,500
65	Nhãn dán	Chiếc	Loại thông dụng	58,500
66	Đế dán	Cái	20x20	68,500
67	Ống gen ruột gà	m	Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện $\geq 1 \times 1 \text{mm}^2$	2,250
68	Cầu đầu (dạng tép)	Chiếc	Dùng dây 4mm ²	27,000
69	Chặn cầu đầu	Chiếc	Dùng dây 4mm ²	6,550
70	Cốt kim (tròn)	Chiếc	Loại dây 1.0 mm ² (cốt đơn)	292,500
71	Cốt chữ Y	Cái	Loại dây $\geq 1 \text{mm}^2$	235,500
72	Đầu cốt (dùng cho dây cáp điện)	Chiếc	Cốt nhôm loại DTL1-25; DTL1-35; DTL1-50; DTL1-70	10,000
73	Vít tự khoan	Chiếc	Kích thước $\geq 3 \times 12 \text{ mm}$	74,583
74	Vít + nở	Cái	$\varnothing \geq 6 \text{mm}$	80,667
75	Mũi khoan	Chiếc	$\varnothing \geq 4 \text{mm}$	19,400
76	Mũi khoét	Chiếc	$\varnothing \geq 16 \text{mm}$	4,100
77	Máng xương cá	m	33x45 mm	29,250
78	Thanh ray nhôm (dinrail)	m	Loại thông dụng	7,050
79	Phôi kim loại	Chiếc	75,600	
80	Que hàn	Kg	Phù hợp dòng hàn	18,000
81	Lưỡi cắt	Chiếc	Loại thông dụng	7,200
82	Lưỡi cưa	Chiếc	Loại thông dụng	7,200
83	Đá mài	Chiếc	Đường kính đá khoảng 100-200mm.	3,600
84	Lưỡi cắt bê tông	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,056
85	Mũi khoan bê tông	Chiếc	$\varnothing \geq 6 \text{mm}$	1,239





86	Mũi đục bê tông	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,056
87	Dao tiện các loại	Chiếc	Thân dao chế tạo bằng thép các bon C 45	0,111
88	Dây cu roa	Cái	Loại thông dụng	0,167
89	Vòng bi	Cái	Loại thông dụng	0,133
90	Phốt	Cái	Loại thông dụng	0,333
91	Móc định vị dây thu sét	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,100
92	Sơn chống gỉ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,056
93	Sơn cách điện	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	2,200
94	Xăng	Lít	Loại A95	1,000
95	Dầu nhớt	Lít	Loại SM	1,200
96	Dầu bôi trơn	Lít	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,056
97	Dầu nhờn	Lít	Loại thông dụng	0,033
98	Mỡ	Kg	Loại thông dụng	0,067
99	Keo êpôxi	Lọ	Loại thông dụng	0,833
100	Keo dán	Lọ	Loại thông dụng	0,333
101	Nước làm mát	Lít	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với động cơ	0,333
102	Chất tẩy rửa mạch điện tử	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,083
103	Bình ga mi ni	Bình	Thông dụng trên thị trường	0,333
104	Ga nạp cho điều hòa (có sẵn bình chứa)	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,340
105	Bê tông cốt sắt	m ²	Tiêu chuẩn VN	0,094
106	Tường xây	m ²	Tiêu chuẩn VN	0,094
107	Vữa xi măng	m ³	Mác vữa ≥ 50	0,033
108	Joăng	Cái	Đường kính $\geq$ nhiệt đến 2000CØ 27; Chịu	0,033
109	Phao cơ thông minh	Cái	Áp suất làm việc: từ 0.2 bar đến 10 bar	0,017
110	Ống PPR	m	Đường kính $\geq$ Ø 25	0,067
111	Tê 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,067
112	Khóa 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,067

113	Van 1 chiều bằng đồng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,033
114	Rắc co 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,067
115	Rắc co ren trong 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,067
116	Nối ren trong 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,133
117	Nối ren ngoài 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,133
118	Khung, giá, dây cáp, kẹp ngoài, kẹp giữa, bát ngói, jack nối pin MC4.	Bộ	Phù hợp với công suất của pin năng lượng mặt trời	0,917
119	Vật tư thay thế	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng	0,033
120	Giẻ lau	Kg	0,111	
121	Bảo hộ lao động	Bộ	Theo TCVN về an toàn lao động	3,330
122	Bút vạch dấu	Chiếc	Bút dạ	7,300

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	450	630
II	Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	2,7	982	2651,4
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			460,7

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục XV-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	14
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	18



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.675 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	210,43	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	22,82	
2	Định mức giờ dạy thực hành	187,61	
II	Định mức lao động gián tiếp	31,57	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Áp tô mát 1 pha	Dòng điện: (16 ÷ 20)A	2,47
2	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: (100 ÷ 150)A	0,15
3	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: (32 ÷ 40)A	4,84
4	Bàn ê tô	Độ mở ê tô: (0 ÷ 200)mm	0,17
5	Bàn ép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
6	Bào gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
7	Biến dòng TI	Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A	4,37
8	Biến trở công suất	Công suất: 100W	0,17
9	Bộ bảo vệ mất pha PMR	Điện áp: 220V	0,14
10	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,12
11	Bộ dụng cụ dụng cột điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,11
12	Bộ dụng cụ đào đất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67

13	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,62
14	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,85
15	Bộ điều khiển tự bù	Loại 4 cấp	0,17
16	Bộ khuôn quần	Theo đúng thông số đã lấy mẫu	0,01
17	Bộ lập trình PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,8
18	Bộ thực hành PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,14
19	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,64
20	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện: ≥ 1000 V	0,09
21	Búa cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,2
22	Cảm biến quang	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,34
23	Cảm biến tiệm cận	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,34
24	Cân bàn	Khả năng cân: $(15 \div 20)$ kg	0,03
25	Cầu chì	Dòng điện: $(5 \div 10)$ A	5,60
26	Cầu dao 3 pha	Dòng điện: $(5 \div 20)$ A	0,27
27	Công tắc chuyển mạch von	Dòng điện: $(2 \div 5)$ A	14,61
28	Công tắc hành trình	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	3,03
29	Công tắc tơ	Điện áp làm việc: 220/380 V Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)$ A	5,42
30	Công tắc xoay	Dòng điện: 10A	0,01
31	Cronha	Điện áp: 220V	0,01
32	Cuộn kháng 3 pha	Trở kháng: $(100 \div 150)$ Ω	0,49
33	Cửa sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
34	Cửa gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
35	Chổi quét bụi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,2
36	Chổi quét sơn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
37	Dao	Dài: $(100 \div 150)$ mm	0,34
38	Dụng cụ vào dây (Dao tre)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,17
39	Đèn để bàn	Điện áp: 220 V Công suất: $(50 \div 100)$ W	4,63

40	Đèn khô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
41	Đèn sấy	Công suất: (200 ÷ 300) W	0,01
42	Đèn tín hiệu màu: đỏ, xanh, vàng	Điện áp: 220 V	0,46
43	Đèn thử	Công suất: (15 ÷ 20) W	0,03
44	Điốt công suất	Dòng tải: (15 ÷ 20) A	0,23
45	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: (1000 ÷ 1500) W	1,97
46	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: (750 ÷ 1000) W	2,23
47	Động cơ 3 pha rô to lồng sóc	Công suất: (0.75 ÷ 1.7) kW	9,42
48	Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn	Công suất: (1.0 ÷ 1.7) kW	0,24
49	Đồng hồ Ampe gián tiếp	Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A	4,34
50	Đồng hồ đo tốc độ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
51	Đục sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
52	Giá đỡ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
53	Dũa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
54	Kéo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,7
55	Kính lúp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,63
56	Kìm ép cos	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
57	Khay nhôm	Kích thước: (300 x 200 x 50)mm	0,43
58	Khay tôn	Kích thước: 60 x 80mm	0,03
59	Khóa điện	Dòng điện: (2 ÷ 5)A	0,01
60	Khởi động từ	Dòng điện: (32 ÷ 40) A	5,07
61	Mạch AVR	Loại hợp bộ	0,14
62	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)	Công suất: (500 ÷ 550) VA	0,96
63	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp)	Công suất: (500 ÷ 550) VA	0,47
64	Mô hình máy biến áp 3 pha	Công suất: (500 ÷ 550) VA	0,56
65	Máy cắt cầm tay	Công suất: (400 ÷ 450) W	0,69
66	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phòng chiếu:	21,88

		$\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	
67	Máy đo độ vòng dây cáp	Đo cao: $(0 \div 20)$ m	0,03
68	Máy hàn, xả dây	Công suất: $(400 \div 450)$ W	0,17
69	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,39
70	Máy khoan cầm tay	Công suất: $(400 \div 450)$ W	0,78
71	Máy mài hai đá	Công suất: $(750 \div 1000)$ W	0,07
72	Máy nén khí	Công suất: $(1,5 \div 2)$ HP	0,04
73	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất: $(4,5 \div 5)$ kW	1,86
74	Máy quấn dây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm (có hiển thị số vòng quay)	0,26
75	Máy thủy lực gia công thanh cái đồng	Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ	0,01
76	Máy trắc địa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
77	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	21,88
78	Mề ra dây	Tải trọng: $(2500 \div 3000)$ kg	0,4
79	Mỏ hàn	Công suất: $(60 \div 500)$ W	24,17
80	Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ. Công suất: $(100 \div 150)$ kVA	0,04
81	Mô đun mở rộng của PLC	Phù hợp với PLC	2,41
82	Nút dừng khẩn cấp	Dòng điện: $(2 \div 5)$ A	0,67
83	Nút nhấn đơn	Dòng điện: $(5 \div 7)$ A	3,96
84	Nhiệt kế	Nhiệt độ: $(-30 \div 50)^{\circ}\text{C}$	0,33
85	Pan me	Khoảng đo: $(0 \div 25)$ mm	0,03
86	Rơ le thời gian	Điện áp: 220V/ $(0 \div 15)$ min	1,03
87	Rơ le thời gian	Điện áp: 220V/ $(0 \div 60)$ sec	0,69
88	Rơ le trung gian	Điện áp: 24V/10A	1,49
89	Rơ le trung gian	Điện áp: 220V/10A	4,65
90	Role nhiệt	Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50 A	0,01
91	Tụ bù ba pha hạ thế	Công suất $(10 \div 20)$ kVar	0,17
92	Tủ điện	Kích thước: $(800 \times 1000 \times 1800)$ mm	2,09
93	Tủ phân phối	Kích thước: $(600 \times 700 \times 1200)$ đến $(800 \times 1000 \times 1800)$ mm. Bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100 A và 4 Áp tô mát nhánh 50 A và thiết bị đo lường.	1,38

94	Thanh cái	Thanh đồng, $(0,67 \div 1)$ kg/m	0,26
95	Thước lá	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,66
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Áp tô mát 1 pha	Dòng điện: $(16 \div 20)$ A	74,26
2	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(32 \div 40)$ A	87,3
3	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(63 \div 75)$ A	4
4	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(85 \div 100)$ A	4,25
5	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(250 \div 300)$ A	0,08
6	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Dòng điện: $(10 \div 16)$ A	4,17
7	Bàn ép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,11
8	Bàn ê tô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,94
9	Bảng điện	Đã được lắp thiết bị	0,67
10	Bào gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
11	Biến dòng TI	Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$	88,41
12	Biến trở công suất	Công suất: ≤ 100 W	4
13	Bóng đèn	Điện áp: 110V Công suất: $(100 \div 220)W$	1
14	Bóng đèn	Điện áp: 12V Công suất: $(60 \div 100)W$	1
15	Bóng đèn	Điện áp: 24V Công suất: $(60 \div 100)W$	1
16	Bộ bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp, đảo pha	Điện áp: 380V	0,17
17	Bộ dụng cụ dụng cột điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,5
18	Bộ dụng cụ đào đất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,66
19	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	98,13
20	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	94,23
21	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	104,23
22	Bộ khuôn quần	Đúng thông số đã lấy mẫu	2,67
23	Bộ lập trình PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	85,36
24	Bộ thực hành PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	96,37
25	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an	104,23

		toàn lao động	
26	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện: ≥ 1000 V	51,22
27	Búa cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,34
28	Búa gỗ	Khối lượng: $(250 \div 350)$ g	1,33
29	Búa nguội	Khối lượng: $(450 \div 500)$ g	1
30	Cảm biến quang	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	64,66
31	Cảm biến tiệm cận	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	60,67
32	Cân bàn	Trọng tải: $(15 \div 20)$ kg	0,33
33	Cầu chì	Dòng điện: $(5 \div 10)$ A	108,86
34	Cầu chì ống	Dòng điện: $(80 \div 100)$ A	2
35	Công tắc chuyển mạch von	Dòng điện: $(2 \div 16)$ A	54,58
36	Công tắc hành trình	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	66,76
37	Công tắc tơ	Điện áp làm việc: 220/380V Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)$ A	89,89
38	Công tắc xoay	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	0,1
39	Cronha	Điện áp: $(110 \div 220)$ V	0,67
40	Cuộn kháng 3 pha	Điện trở: $(100 \div 150)$ Ω	12,83
41	Cửa gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
42	Cửa sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2
43	Chổi quét bụi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,03
44	Chổi quét sơn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,33
45	Chống sét van hạ thế	Điện áp phóng: $(0.8 \div 1.8)$ kV	3
46	Chống sét van lắp tủ hạ thế	Điện áp sử dụng: 220 V	4
47	Dao	Chiều dài: $(100 \div 150)$ mm	5,33
48	Dây đeo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện	1,58
49	Dây mồi để luồn dây điện	Dài: $(5 \div 20)$ m	8
50	Dụng cụ vào dây (Dao tre)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,67
51	Đe sắt	Khối lượng: $(10 \div 20)$ kg	1
52	Đèn báo màu: đỏ, vàng, xanh	Điện áp: 220 V	88,41
53	Đèn báo pha	Điện áp: 220 V	0,08
54	Đèn để bàn	Điện áp: 220 V Công suất: 100 W	8,5

55	Đèn khô	Nhiệt độ: $(800 \div 900)^{\circ}\text{C}$	3
56	Đèn sấy	Công suất: $(250 \div 300) \text{ W}$	1
57	Đèn thử	Công suất: $(20 \div 30) \text{ W}$	0,67
58	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc	Công suất: $(1.0 \div 3) \text{ kW}$	102,24
59	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: $(1000 \div 1500) \text{ W}$	14,32
60	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: $(1000 \div 1500) \text{ W}$	31,11
61	Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn	Công suất: $(1.7 \div 3) \text{ kW}$	10,5
62	Đồng hồ Ampe gián tiếp	Tỷ số: $(50 \div 100)/5\text{A}$	88,41
63	Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp	Tỷ số: $(50 \div 100)/5\text{A}$	0,67
64	Đồng hồ đo điện năng 3 pha gián tiếp	Tỷ số: $(50 \div 100)/5\text{A}$	0,67
65	Đục sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
66	Ê tô	Độ mờ: $(0 \div 300) \text{ mm}$	0,67
67	Giá đỡ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2
68	Hệ thống giá đỡ áp tô mát	Phù hợp với tủ và áp tô mát	1,75
69	Giá đỡ động cơ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
70	Dũa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,33
71	Kéo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,21
72	Kìm ép cos	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
73	Kính lúp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,5
74	Khay nhôm	Kích thước: $(300 \times 200 \times 50) \text{ mm}$	3,33
75	Khay tôn	Kích thước: $(60 \times 80) \text{ mm}$	1,33
76	Khóa điện	Dòng điện: $(2 \div 5) \text{ A}$	0,1
77	Khởi động từ	Dòng điện: $(32 \div 40) \text{ A}$	73,66
78	Lò xo uốn ống	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
79	Mạch AVR	Loại hợp bộ	5,6
80	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp)	Công suất: $(500 \div 550) \text{ VA}$	25,03
81	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)	Công suất: $(500 \div 550) \text{ VA}$	21

82	Mô hình máy biến áp 3 pha	Công suất: (500 ÷ 550) VA	20,51
83	Máy cắt cầm tay	Công suất: (450 ÷ 500) W	6,67
84	Máy cắt gạch cầm tay	Công suất: (1500 ÷ 2000) W	1,67
85	Máy cưa lọng	Công suất: 450W Đường kính đá cắt: 300 mm	6,33
86	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm	18,56
87	Máy đo độ võng dây cáp	Đo cao: (0 ÷ 20) m	1,67
88	Máy hàn, xả dây	Công suất: (450 ÷ 500) W	0,67
89	Máy hút bụi gia dụng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
90	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
91	Máy khoan bàn	Công suất: ≥ 450W	16,34
92	Máy khoan cầm tay	Công suất: (450 ÷ 800) W	27,12
93	Máy mài 2 đá	Công suất: (100 ÷ 1000) W Đường kính đá: (150 ÷ 250) mm	3,08
94	Máy nén khí	Công suất: (1.2 ÷ 2) HP	1,33
95	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất: (4.5 ÷ 6) kW	8,77
96	Máy quấn dây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,17
97	Máy sấy khô	Công suất: (800 ÷ 1000) W	1
98	Máy thủy lực gia công thanh cái đồng	Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ	0,67
99	Máy trắc địa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,24
100	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	79,55
101	Mề ra dây	Tải trọng: (2500 ÷ 3000) kg	10,33
102	Mỏ hàn	Công suất: (60 ÷ 450)W	75,35
103	Mô hình mạch động lực	Đủ chủng loại	5,67
104	Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ. Công suất: (100 ÷ 150) kVA	2,66
105	Mô đun mở rộng của PLC	Phù hợp với PLC	52,66
106	Nút cắt khẩn cấp	Dòng điện: (5 ÷ 7) A	0,43
107	Nút nhấn	Dòng điện: (5 ÷ 7) A	88,17
108	Nhiệt kế	Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)°C	0,33
109	Pan me	Khoảng đo: (0 ÷ 25) mm	0,33
110	Phụ tải cho động cơ điện	Công suất: (1 ÷ 3) kW	2

111	Rơ le thời gian	Điện áp: 220V/(0 ÷ 15)min	8
112	Rơ le thời gian	Điện áp: 220V/(0 ÷ 60)sec	61,99
113	Rơ le trung gian	Điện áp: 24V/10A	66,486
114	Rơ le trung gian	Điện áp: 220V/10A	111,33
115	Rơ le nhiệt	Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện: 50A	2,25
116	Dũa tròn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
117	Tụ bù ba pha hạ thế	Công suất: (10 ÷ 20) kVAr	1
118	Tủ thực hành trang bị điện	Kích thước (800x1000x1800) mm, đủ các thiết bị phục vụ lắp đặt mạch điện	94,33
119	Tủ điện phân phối	Kích thước: (600 x 700x 1200) mm. Bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và thiết bị đo lường.	2,44
120	Tủ điều khiển	Kích thước: (800x1000x180) mm	26
121	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	Tủ sấy máy điện công suất (1.2 ÷ 7)kW, điện áp 220VAC, có điều chỉnh không chế nhiệt độ, tốc độ sấy; nhiệt độ sấy tối đa 150°C; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy	6,22
122	Thang nhôm	Dài: 3m	5,67
123	Thanh cái	Thanh đồng, (0,67 ÷ 1)kg/m	6,08
124	Ổ cắm, công tắc bật - tắt. ATM, mạng LAN, internet	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
125	Thước dây	Dài: (5 ÷ 10)m	1,66
126	Thước đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,67
127	Vam 3 châu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,89
128	Mô hình trạm MPS	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
129	Mô hình trạm điều khiển quá trình	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,94
130	Bộ thực hành vi điều khiển	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,67
131	Bộ biến tần	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10
132	Bộ thực hành Thủy l - Khí nén	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	23,33
133	Bộ thực hành trang bị điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	84

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,883
2	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,033
3	Băng vải cao su	m	Cấp cách điện tối thiểu cấp A	0,83
4	Bìa cứng cách điện	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,66
5	Bìa gỗ ép	m ²	Dày: (2 ÷ 3) mm	0,1
6	Bìa màu	Tờ	3 màu	1
7	Bình Gas mini	Bình	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
8	Bóng đèn compac	Chiếc	Công suất: (15 ÷ 20) W, dui xoáy	6
9	Bóng đèn huỳnh quang	Chiếc	Công suất: (60 ÷ 100) W, dài 1,2m	6
10	Bóng đèn sợi đốt	Chiếc	Công suất: (20 ÷ 40) W	6
11	Cáp điện	m	Tiết diện: 4 x 10 mm ²	0,417
12	Cáp điện ngầm	m	Tiết diện: 4 x (10 ÷ 16) mm ²	0,167
13	Cáp đồng	m	Tiết diện: (10 ÷ 17) mm ²	0,097
14	Cáp nhôm vặn xoắn	m	Tiết diện: 4 x 16 mm ²	0,067
15	Cát	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,125
16	Cát vàng	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,265
17	Cầu chì	Chiếc	Dòng điện: (5 ÷ 10) A	18
18	Cầu đấu	Chiếc	Dòng điện: 100A, 3 mắt	0,134
19	Cầu đấu 12 mắt	Chiếc	Dòng điện: (6 ÷ 10) A	0,231
20	Cầu đấu 12 mắt	Chiếc	Dòng điện: (16 ÷ 25) A	31,5
21	Cầu đấu 3 điểm	Chiếc	Dòng điện: (5 ÷ 10) A	0,231
22	Cọc tiếp địa	Chiếc	Dài: 2,4 m Tiết diện: (10 ÷ 16) mm	0,014
23	Cột điện bê tông ly tâm	Cột	Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5) m	0,3
24	Cột điện bê tông ly tâm (đã được dựng)	Bộ	Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5) m	0,002
25	Chổi mềm	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2
26	Chổi than	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
27	Dầu, mỡ	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,099
28	Dây bó rút	Chiếc	Dài: (100 ÷ 150) mm	312,78

29	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 2.5 mm	48,67
30	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 10 mm	6,535
31	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 1.5 mm	231,598
32	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 1 mm	237,9
33	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 6 mm	3
34	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 4 mm	1,6
35	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 0.75mm	13,67
36	Dây điện	m	Tiết diện: 2 x 2 mm	0,67
37	Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh	m	Tiết diện: 1 x 6 mm	0,66
38	Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh	m	Tiết diện: 1 x 2.5 mm	1,206
39	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 0.36 mm	0,67
40	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 1.0 mm	1
41	Dây ê may	Kg	Tiết diện : 0.8 mm	0,065
42	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 2.8 mm	0,065
43	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 1.2 mm	0,065
44	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 0.65 mm	0,61
45	Dây gai	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,067
46	Dây màu đánh dấu	m	Loại 3 màu	0,3
47	Dây PVC	m	Tiết diện: 2 x 1 mm	0,07
48	Dây tiếp địa di động	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,028
49	Đi ốt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,33
50	Đá dăm	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,468
51	Đá mài	Chiếc	Đường kính đá: 150 mm	0,004
52	Đai thép không gỉ	m	Đồng bộ với tấm móc treo ốp cột	0,5
53	Đầu mỏ hàn	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,66
54	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 2.5 mm, lỗ 4	1,8
55	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1.5 mm, lỗ 4	100
56	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu tròn, lỗ 6 ÷ 8	2,6
57	Đầu cốt nhôm	Chiếc	Kiểu SC, lỗ 16 ÷ 10	1,667
58	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 3mm	285,33
59	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm	83
60	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm	40

61	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm	90
62	Đế kim thu sét	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
63	Đĩa cắt sắt	Chiếc	Đường kính: 100 mm	3,65
64	Đĩa mài sắt	Chiếc	Đường kính: 100 mm	0,33
65	Gen nhựa	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,4
66	Gen cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2
67	Gen có nhiệt 3 màu (đỏ, vàng, xanh)	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,98
68	Gỗ tấm	m	Kích thước: (1 x 30 x 40) mm	7,2
69	Giá đỡ thanh cái	Bộ	Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 4 x 20)	0,13
70	Giá đỡ xà	Bộ	Đồng bộ với xà và cột điện	0,002
71	Giấy cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,64
72	Giấy ráp	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,07
73	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,53
74	Hóa chất đánh gi RP7	Lọ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,3
75	Hóa chất làm mạch	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,24
76	Kẹp cáp đồng 2 ngả	Chiếc	Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít	0,02
77	Kẹp cáp đồng 4 ngả	Chiếc	Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 4 vít	0,01
78	Kẹp cáp và cọc tiếp địa	Chiếc	Kích thước cọc: (10 ÷ 16) mm Kích thước cáp: (10 ÷ 16) mm	0,03
79	Kẹp hãm cáp vặn xoắn	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
80	Kẹp thanh đồng 2 ngả	Chiếc	Kích thước: 25 x 3 mm, 2 vít	0,01
81	Kẹp thanh đồng 4 ngả	Chiếc	Kích thước: 25 x 3 mm, 4 vít	0,02
82	Kẹp xiết cáp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
83	Kim thu sét	Chiếc	Bán kính bảo vệ: 50 m	0,07
84	Khóa đai	Chiếc	Đồng bộ với đai thép không gỉ	0,5
85	Lô nhựa	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,6